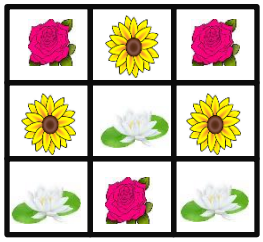
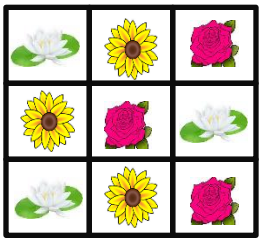
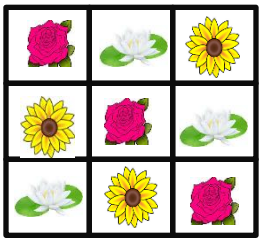
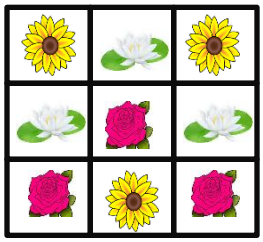
ANN - Posisi Bunga

Level :
STATUS APPROVAL :
REVIEWER :

Ibu Bebras sedang senang-senangnya menanam bunga. Di halaman ibu punya 9 petak lahan yang akan ditanaminya bunga Matahari, Mawar, dan Lili putih. Ibu ingin nantinya tidak bosan memandang baris-baris dan kolom-kolom bunga itu, untuk itulah ibu membuat aturan sebagai berikut: Tidak boleh ada bunga yang sama jenisnya dalam satu baris, dan tidak boleh ada bunga yang sama jenisnya dalam satu kolom. Bebras ingin menolong Ibu menanam bunga. Dari keempat kemungkinan penanaman tersebut, bantulah Bebras menentukan mana yang paling sesuai dengan aturan Ibu?

A	B	C	D
			

Jawaban :

Jawaban yang benar adalah C

Pembahasan (ID)

Pada baris pertama, Bebras dapat memasukkan satu jenis bunga untuk satu sel. Pada baris selanjutnya, setiap kali ingin memasukkan jenis bunga, lihat jenis bunga pada satu kolom yang sama, apakah sudah terdapat jenis tersebut, jika belum boleh dimasukkan, jika tidak ganti dengan jenis yang lain. Jika pada saat mengisikan sel selanjutnya terjadi pelanggaran aturan, maka posisi bunga yang sebelumnya harus ditukar dengan yang sekarang.

Aspek Berpikir Komputasional

RTR - #1

Level :
STATUS APPROVAL :
REVIEWER :

Siswa SD bernama Adi, Boni, Ceria, Dian, dan Eko ditunjuk menjadi tim lomba baris-berbaris di sekolah. Masing-masing siswa memiliki ketinggian yang berbeda. Mereka akan berbaris secara berurutan menghadap arah yang sama. Setiap siswa menemukan siswa lain yang lebih tinggi dari dirinya akan menghitung berapa banyak siswa yang lebih tinggi di depannya dan di belakangnya. Hasil perhitungan dari setiap siswa adalah sebagai berikut:

Nama Siswa	**Jumlah siswa yang lebih tinggi**	
	Di depan	**Di Belakang**
Adi	1	2
Boni	3	1
Ceria	1	0
Dian	0	0
Eko	2	0

Bagaimana urutan mereka berbaris dari depan ke belakang?

A. Dian, Ceria, Adi, Boni, Eko
B. Dian, Adi, Ceria, Boni, Eko
C. Adi, Ceria, Dian, Eko, Boni
D. Dian, Adi, Eko, Boni, Ceria

Jawaban :

Jawaban yang benar adalah B

Pembahasan (ID)

Karena setiap siswa kecuali Dian menghitung setidaknya satu siswa yang lebih tinggi di depannya, untuk itu Dian menempati posisi pertama. Karena Dian juga tidak menghitung siswa yang lebih tinggi di belakang, maka Dian adalah siswa paling tinggi. Boni menghitung setidaknya ada tiga siswa yang lebih tinggi di depannya dan ada satu siswa yang lebih tinggi di belakangnya dan hanya ada lima siswa keseluruhan, maka dia berada di posisi ke empat. Hal ini juga berarti Boni adalah siswa terpendek di antara siswa keseluruhan.

Dian (5)			Boni (1)	

Karena Adi menghitung dua siswa yang lebih tinggi di belakangnya (yaitu Ceria dan Eko) dan Boni lebih pendek darinya, maka Adi berada di posisi kedua.

Dian (5)	Adi (2)		Boni (1)	

Terakhir, karena Eko tidak ada siswa yang lebih tinggi di belakangnya, maka dia berada di belakang Ceria dan berada di posisi terakhir.

Dian (5)	Adi (2)	Ceria (4)	Boni (1)	Eko (3)

Aspek Berpikir Komputasional

RTR - #2

Level :
STATUS APPROVAL :
REVIEWER :

Tantangan (ID)

Kumi memproduksi minyak atsiri dan menghasilkan sebanyak 37 liter. Ia ingin mencoba menjualnya ke pasaran dengan kemasan botol. Ia memiliki beberapa botol kosong dengan berbagai ukuran, namun ia ingin menggunakan botol sesedikit mungkin untuk mengemas minyak atsiri yang akan dijualnya. Dia memiliki variasi botol dengan ukuran 1 liter, 2 liter, 4 liter, 8 liter, 16 liter, dan 32 liter.

Berapa jumlah paling sedikit botol yang digunakan kumi untuk mengemas minyak atsiri?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Jawaban :

3 Botol

Pembahasan (ID)

Kumi sebaiknya menggunakan botol 32 liter, botol 4 liter, dan botol 1 liter. Perhatikan bahwa ini ada botol dan 32 + 4 + 1 = 37. (3 Botol)

Tidak ada botol 37 liter jadi Kumi harus menggunakan lebih dari satu botol. Kumi juga tidak dapat menemukan dua angka yang sama di antara ukuran 1, 2, 4, 8, 16, dan 32 yang berjumlah 37, sehingga dibutuhkan lebih dari dua ukuran botol. Hal ini berarti bahwa tiga botol adalah yang jumlah botol paling sedikit yang bisa digunakan Kumi.

Aspek Berpikir Komputasional

ANN - Tebak Posisi

Level :
STATUS APPROVAL :
REVIEWER :

Tantangangan (ID) :

Bebras sedang senang-senangnya main tebak-tebakan dengan adiknya, si Bobros. Kali ini Bobros meminta Bebras menebak angka yang disimpan olehnya. Angka tersebut adalah salah satu angka yang berada di antara 1 sampai 11 (1 dan 11 juga termasuk). Bebras boleh menebak, jika tebakannya salah, Bebras boleh bertanya apakah angka yang dimaksud lebih besar atau lebih kecil dari angka yang ditebaknya. Jika angka yang disimpan Bobros adalah angka 9, berapa kali minimal Bebras harus menebak sebelum tebakannya benar?



Temukan berapa kali minimal Bebras menebak sebelum tebakannya benar?

English :

Jawaban :

Jawaban yang benar adalah 1 kali.

Pembahasan (ID)

Bebras dapat menebak angka yang berada di tengah pada setiap kali menebak untuk membagi angka-angka menjadi dua urutan. Tebakan pertama, apakah angka tersebut adalah 6 ? karena 6 adalah angka yang berada di tengah urutan. Jika salah, maka Bebras dapat mengajukan pertanyaan apakah angkanya lebih kecil atau lebih besar dari 6?. Bobros akan menjawab angkanya lebih besar dari 6. Dengan demikian Bebras tidak perlu menebak angka di bawah 6 karena sudah pasti salah. Selanjutnya Bebras kembali membagi dua urutan yang lebih besar dari 6 dan menebak angka 9, karena 9 berada di tengah. Kali ini tebakan Bebras benar. Jadi dengan cara ini Bebras hanya membutuhkan satu kali salah menebak sebelum bisa menebak angka 9.

Aspek Berpikir Komputasional

HRW - #1

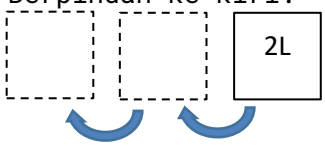
Level :
STATUS APPROVAL :
REVIEWER :

Tantangangan (ID) :

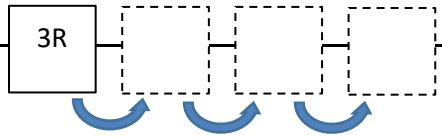
Tatang adalah seorang anak yang gemar bermain permainan tradisional. Kali ini ia mencoba bermain lompat kotak. Dalam permainan tersebut terdapat 8 kotak yang tersusun secara berderet. Pada setiap kotak tertulis perintah yang menyatakan arah dan jumlah perpindahan. Terdapat 3 arah perpindahan, yaitu: kiri, kanan, atau tidak berpindah. Arah ke kiri disimbolkan dengan L, ke kanan disimbolkan dengan R, dan tidak berpindah disimbolkan dengan 0. Jumlah perpindahan dituliskan berdampingan dengan arah perpindahan.

Contoh:

Berpindah ke kiri:



Berpindah ke kanan:



Tidak berpindah:

0

Tatang dinyatakan menang jika berhasil mengunjungi seluruh kotak dengan mengikuti aturan-aturan yang tertulis pada kotak.

Jika susunan kotak untuk sesi permainan Tatang adalah sebagai berikut:

1R	3R	2L	0	3R	1R	3L	2L
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

Maka agar Tatang menang, ia harus memulai dari kotak nomor:

a. 1
b. 6
c. 5
d. 3
e. 8

English :

Jawaban :

D

Pembahasan (ID)

Aspek Berpikir Komputasional

HRW - #2

Level :
STATUS APPROVAL :
REVIEWER :

Tantangangan (ID) :

PT. Segar Maju Jaya (SMJ) merupakan perusahaan penyedia air mineral alami bagi depot-depot isi ulang air mineral di daerah Jabodetabek. Perusahaan tersebut memiliki banyak pelanggan, sehingga untuk mengakomodasi permintaan yang sangat banyak, mereka menyediakan cukup banyak armada truk tangki pengangkut air. Truk-truk tersebut digunakan untuk mengangkut air dengan volume tertentu ke pelanggan. Unit-unit truk yang dimiliki PT. SMJ memiliki jenis dan jumlah unit yang juga beragam. Jenis-jenis unit truk tersebut adalah: Truk A: kapasitas maksimum 1.000 L sebanyak 14 truk, Truk B: kapasitas maksimum 2.000 L sebanyak 12 truk, Truk C: kapasitas maksimum 4.000 L sebanyak 10 truk, Truk D: kapasitas maksimum 8.000 L sebanyak 8 truk, Truk D: kapasitas maksimum 16.000 L sebanyak 6 truk, dan Truk E: kapasitas maksimum 32.000 L sebanyak 4 truk. Truk-truk tersebut memiliki spesifikasi teknis yaitu ketika memuat air, seluruh volume dalam tangki air truk tersebut harus terisi penuh. Ketika mengantarkan air, setiap truk tersebut dikemudikan oleh seorang pengemudi yang diupah setiap kali mengantarkan air ke pelanggan. PT. SMJ adalah perusahaan yang sangat memperhatikan efisiensi. Mereka tidak ingin biaya untuk mengupah pengemudi truk membengkak, sehingga sebisa mungkin mereka menggunakan jasa pengemudi sesedikit mungkin ketika harus mengantar pesanan air.

Jika terdapat pelanggan di daerah Bogor yang memesan air sebanyak 53.000 L, tuliskan jenis truk apa saja yang harus diberangkatkan berikut jumlah armada truk tersebut!

a. 4 unit E
b. 1 unit A, 1 unit C, 1 unit E, 1 unit F
c. 2 unit F
d. 3 unit A, 1 unit C, 3 unit E
e. 1 unit D, 1 unit E, 1 unit F

English :

Jawaban :

B

Pembahasan (ID)

Aspek Berpikir Komputasional

MUS - Perwakilan Regu

Level :
STATUS APPROVAL :
REVIEWER :

Tantangangan (ID) :

Pak Andi adalah guru pembina pramuka di sekolahnya. Pada saat acara kemah bersama, pak Andi ingin mengumpulkan siswa-siswanya untuk diberikan penjelasan mengenai kegiatan lintas hutan yang dilaksanakan bersama. Setiap siswa nantinya akan dibagi menjadi beberapa regu. Agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kegiatan lintas hutan, pak Andi ingin agar minimal ada 1 orang siswa dari setiap regu yang bisa hadir mendengarkan penjelasannya. Namun, pak Andi juga tidak ingin acara penjelasan tersebut dihadiri terlalu banyak siswa, karena ditakutkan para siswa menjadi tidak fokus mendengarkan penjelasan.

Sayangnya, pak Andi tidak bisa menemukan daftar anggota setiap regu, dan hanya bisa melihat **jumlah anggota** masing-masing regu saja. Namun, pak Andi berpikir bahwa, meskipun ia tidak tahu daftar anggota tiap regu, ia tetap dapat memastikan bahwa setiap regu tetap terwakili, dengan cara memastikan **jumlah siswa** yang diundang menghadiri penjelasan minimal sejumlah nilai tertentu. Misalnya, jika hanya ada dua regu, dengan masing-masing jumlah siswanya adalah 2 dan 3, maka dengan mengundang **4 siswa**, pak Andi yakin bahwa pasti setiap regu akan terwakili oleh minimal 1 siswa.

Ternyata ada 6 regu yang mengikuti kemah, dengan jumlah anggota masing-masing adalah: 5, 7, 6, 7, 8, dan 10 orang. Tentukan berapa jumlah minimal siswa yang harus diundang pak Andi, untuk memastikan bahwa setiap regu pasti ada minimal 1 orang perwakilan.

English :

Jawaban :

39 Siswa

Pembahasan (ID)

Kasus terburuk adalah jika regu-regu dengan jumlah lebih besar semuanya terpilih menjadi yang diundang. Dalam kasus tersebut, tinggal memastikan bahwa

regu dengan jumlah anggota terkecil diwakili oleh 1 orang. Oleh karena itu jawabannya adalah: 1 + 7 + 6 + 7 + 8 + 10 = 39 siswa.

Aspek Berpikir Komputasional

MUS - Menebak Angka

Level :
STATUS APPROVAL :
REVIEWER :

Tantangangan (ID) :

Andi dan Binti sedang bermain tebak-tebakan angka. Andi memilih sebuah angka (bilangan bulat) antara 1 dan 100 (inklusif), dan Binti harus menebak angka apa yang dipilih oleh Andi. Ketika Binti menebak dengan sebuah angka, Andi harus memberi tahu Binti apakah tebakan Binti tersebut benar, atau lebih kecil dari angka yang dipilihnya, atau lebih besar. Apabila tebakan Binti belum benar, maka Binti diperbolehkan menebak lagi, sampai akhirnya ia mampu menebak dengan benar angka yang dipilih Andi.

Apabila Binti menggunakan strategi yang tepat, berapa kali jumlah maksimal tebakan yang benar-benar ia perlukan?

English :

Jawaban :

7 Kali tebakkan

Pembahasan (ID)

Jika Binti menggunakan strategi "*binary search*" maka ia memerlukan maksimal hanya **7 kali** tebakan, karena $2^6 < 100 < 2^7$.

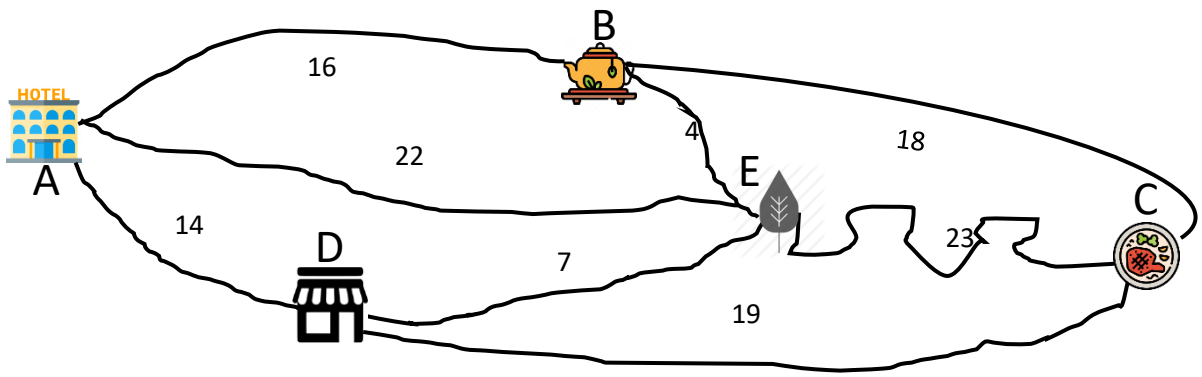
Aspek Berpikir Komputasional

LSH- #1

Level :
STATUS APPROVAL :
REVIEWER :

Tantangangan (ID) :

Misyka sedang berkunjung ke kota Djogja dan ia menginap di The Phoenix Hotel. Esok hari, Misyka harus segera kembali ke kota asalnya. Sementara itu, ada empat tempat wisata (**B, C, D, E**) yang ingin ia kunjungi malam ini. Di bawah ini adalah peta hotel dan ke-empat tempat wisata yang ingin ia kunjungi. Angka yang tertera pada peta menunjukkan waktu tempuh dalam satuan menit. Bantulah Misyka untuk menentukan urutan perjalan dari hotel menuju ke-empat tempat wisata dan kembali lagi ke hotel, sehingga waktu tempuh perjalanan tidak lebih dari 76 menit



Pilihan Jawaban :

- A-D-E-D-C-A
- A-D-E-B-C-D-A
- A-D-C-B-A
- A-D-E-C-B-A

English :

Jawaban :

B. A,D,E,B,C,D,A

Pembahasan (ID)

Aspek Berpikir Komputasional

LSH - #2

Level :
STATUS APPROVAL :
REVIEWER :

Tantangangan (ID) :

Seorang arkeolog menemukan beberapa benda berharga peninggalan sejarah yang tertimbun di dalam goa. Benda-benda tersebut adalah 3 patung prajurit, 2 tablet, 1 topeng dan 1 artefak. Ia ingin membawa benda-benda tersebut untuk dilestarikan. Namun, ia harus memilih beberapa saja karena kapasitas tas yang ia bawa adalah 10 kg. Sebelum memilih, ia memperkirakan bobot dan harga benda-benda tersebut, seperti tertera pada gambar di bawah ini. Bantulah sang arkeolog untuk memilih benda dengan nilai setinggi mungkin dan bobot tidak lebih dari 10 kg.



Pilihan Jawaban:

- Topeng, Artefak
- 3 Patung Prajurit, Artefak
- Topeng, 1 Patung Prajurit
- Artefak, 1 Tablet

English :

Jawaban :

Jawaban yang benar adalah **17 menit**

Pembahasan (ID)

Pada permasalahan ini ditentukan waktu yang paling efektif dan penyeberangan pertama adalah A dan B karena waktu yang dibutuhkan paling sedikit untuk menyebrang. Dikarenakan A dan B harus berjalan bersama menggunakan lampu senter maka A dan B membutuhkan waktu 2 Menit. A kembali membawa senter ke sisi awal jembatan dengan waktu 1 menit, sedangkan B tinggal (Atau sebaliknya A Tinggal dan B kembali). Setelah A sampai, berikutnya A menyerahkan lampu senter kepada C dan D untuk menyebrang. C dan D membutuhkan Waktu 10 menit. Setelah sampai pada sisi ujung jembatan, C dan D Tinggal dan B akan kembali mengantarkan lampu senter dengan waktu 2 menit, selanjutnya A dan B akan menyebrang bersama dengan waktu 2 menit.

Untuk rinciannya adalah sebagai berikut:

A+B menyebrang waktu yang dibutuhkan 2 Menit

A kembali membutuhkan waktu 1 Menit

C+D menyebrang dam membutuhkan waktu 10 menit

B Kembali membutuhkan waktu 2 menit

A+B menyebrang membutuhkan waktu 2 menit

2 + 1 + 10 + 2 + 2 = 17 Menit

Atau:

A+B menyebrang waktu yang dibutuhkan 2 Menit

B kembali membutuhkan waktu 2 Menit

C+D menyebrang dam membutuhkan waktu 10 menit

A Kembali membutuhkan waktu 1 menit

A+B menyebrang membutuhkan waktu 2 menit

2 + 2 + 10 + 1 + 2 = 17 Menit

Sehingga total waktu yang efisien adalah: 17 Menit

Aspek Berpikir Komputasional

MAA - **Timbangan Rusak**

Level : Easy
STATUS APPROVAL :
REVIEWER :

Tantangan (ID)

Dona adalah seorang cat lovers, mempunyai 3 ekor kucing dan memberi nama kucingnya yaitu **Nero**, **Champagne** , dan **Magnum**. Dona menimbang berat kucingnya dan mencoba timbangan yang sudah lama tidak terpakai.Pada saat dona menimbang Nero dan Champagne beratnya adalah 18 kg.



Dona menimbang berat Champagne dan Magnum adalah 26 kg.



Kemudian terakhir menimbang Nero dan Magnum beratnya adalah 20.



Pada Saat Dona ingin menimbang berat Nero, Champagne, dan Magnum **secara bersama** tiba-tiba timbanganya Rusak.Bantu Dona untuk mendapatkan berat dari ketiga kucing kesayangannya tersebut?

Temukan berat tanpa menggunakan timbangan dengan informasi yang diketahui berasal dari berat timbangan masing-masing 2 kucing.

English :

Jawaban :

Berat 3 kucing yang ditimbang bersama-sama adalah 32 Kg.

Pembahasan (ID)

Untuk menjawab pertanyaan ini sederhana dan cukup mudah. Misalkan 3 kucing tersebut diberi inisial nama N untuk “Nero”, C untuk “Champagne”, dan M untuk “Magnum”.

Masing-masing sudah diketahui berat dari 2 kucing yang ditimbang:

N + C = 18

C + M = 26

N + M = 20

Yang diinginkan adalah solusi dari N + C + M ?

Dari gambar didapatkan jika dilihat bersama-sama untuk penjumlahan kucing tersebut jika di total kan masing masing akan mendapatkan berat 2 N + 2 C + 2 M = 64, kemudian sederhanakan menjadi:

2 (N + C + M) = 64

Didapatkan solusi N + C + M = 64/2 = 32.

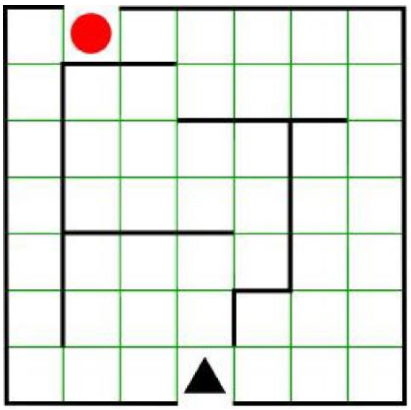
Aspek Berpikir Komputasional

KPR - **Keluar dari Labirin**

Level :Easy
STATUS APPROVAL :
REVIEWER :

Tantangan (ID)

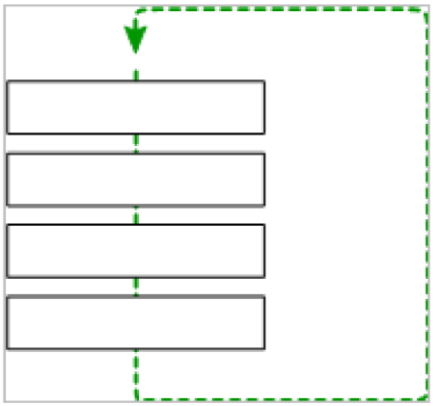
Mira perlu menemukan jalan untuk keluar dari sebuah labirin dan meminta anda untuk memberikan
arahan. Dia memasuki labirin dari bawah (segitiga hitam) dan harus mencapai pintu keluar pada bagian
atas (lingkaran merah besar). Segitiga hitam menandakan arah ke mana Mira menghadap.



Namun, Mira hanya dapat mengingat empat gerakan berikut:

Kode Gerakan	Artinya	Ilustrasi
A	Berjalan satu langkah maju dan menghadap ke kiri	
B	Berjalan satu langkah maju dan menghadap ke kanan	
C	Berjalan dua langkah maju dan menghadap ke kiri	
D	Berjalan dua langkah maju dan menghadap ke kanan	

Mira bisa membentuk sebuah gerakan panjang yang dibentuk dari empat gerakan A, B, C, atau D. Satu
gerakan bisa diulang beberapa kali. Urutan gerakan tertentu ternyata dapat membawa Mira keluar dari labirin dengan dua kali perulangan.



Urutan gerakan manakah di bawah ini yang dapat membawa Mira keluar dari labirin dengan dua kali perulangan?

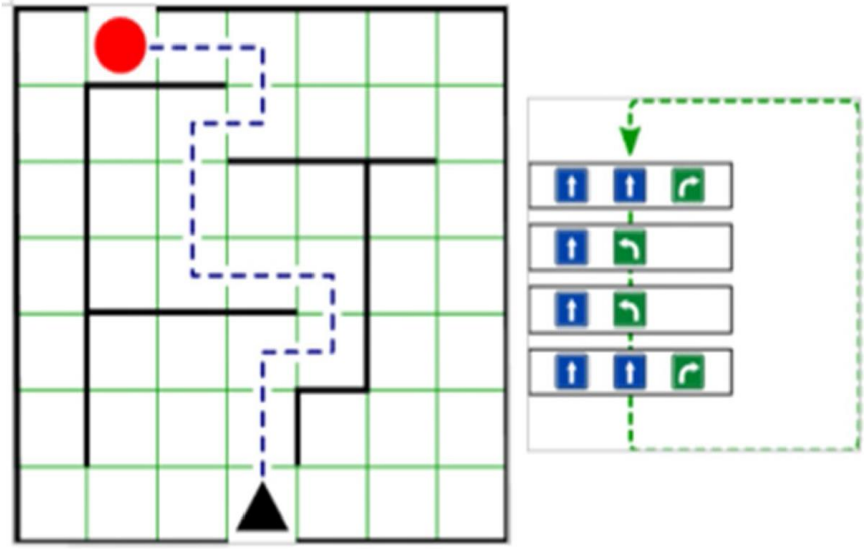
Pilihan Jawaban:
o A,B,C,D
o D,A,A,D
o C,B,D,A
o C,A,A,D

English :

Jawaban :
Jawaban yang benar adalah D,A,A,D.

Pembahasan (ID)

Gerakan-gerakan berikut ini mengarah ke pintu keluar saat diulangi dua kali:



Aspek Berpikir Komputasional

Sebuah program terdiri dari rangkaian perintah-perintah dan kadangkala beberapa rangkaian perintah perlu diulang.
Untuk membuat hal tersebut menjadi mudah, bahasa pemrograman menyediakan instruksi khusus yang
didefinisikan atau disebut sebagai blok pengulangan (*loop blocks*). Rangkaian perintah-perintah yang
dimasukan ke dalam sebuah blok pengulangan akan diulang sebanyak jumlah pengulangan yang
ditentukan oleh pembuat program.
Dengan menggunakan instruksi khusus ini, pemrogram tidak perlu menulis berulang-ulang bagian kode

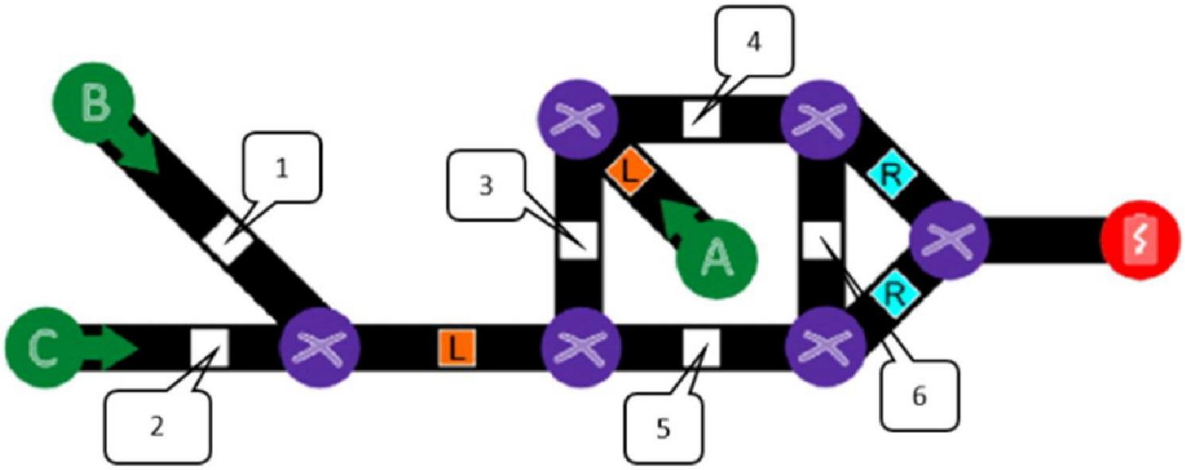
tertentu. Hal tersebut membuat kode menjadi lebih efisien dan lebih mudah untuk dibaca atau
dimodifikasi.

KPR - **Perjalanan Arabot**

Level :Easy
STATUS APPROVAL :
REVIEWER :

Tantangan (ID)

Arabot adalah sebuah robot yang diharapkan akan berjalan dari titik awal (A, B atau C) hingga stasiun
pengisian batere. Dalam perjalanannya Arabot menelusuri jalur-jalur berdasarkan petunjuk arah berupa
label yang tertera pada jalur yang sedang dilaluinya untuk memilih jalur berikutnya. Label arah bertuliskan
L atau R. Label L akan menginstruksikan Arabot untuk belok ke kiri pada persimpangan berikut, sementara
label R menginstruksikan untuk belok ke kanan.



Gambar di atas adalah peta jalur-jalur tersebut. A, B, dan C adalah tiga kemungkinan titik awal dari mana
Arabot akan memulai perjalanannya. Arabot dapat memulai dari A atau B atau C. Selama perjalanannya
menuju stasiun pengisian, Arabot tidak boleh mampir di suatu titik awal manapun karena jika demikian
maka Arabot akan segera dimatikan disitu.

Tanda titik merah menyatakan stasiun tempat pengisian batere dan tanda titik ungu menyatakan persimpangan jalur dimana Arabot akan memilih jalur sesuai label yang tertera pada jalur sebelumnya.

Sayangnya, beberapa label ternyata sudah hilang dari peta. Keenam label yang hilang tersebut pada
gambar ditunjukkan dengan kotak kosong dan diberi nomor 1 sampai dengan 6.

Agar Arabot selalu tiba di tanda titik merah, tentukan label (L atau R) dari kotak 1 hingga 6 secara berurutan.

English :

Jawaban :
Jawaban yang benar adalah L, R, L, R, R, L.

Pembahasan (ID)

- Jalur 1 perlu menunjukkan arah yang dipilih saat Arabot berjalan dari titik B. Agar Arabot tidak menuju ke titik C, maka petunjuknya adalah “L”.
- Jalur 2 perlu menunjukkan arah yang dipilih saat Arabot berjalan dari titik C. Agar Arabot tidak menuju ke titik B, maka petunjuknya adalah “R”.
- Jalur 3 perlu menunjukkan arah yang dipilih saat Arabot berjalan dari titik B atau C. Agar tidak menuju ke titik A, maka petunjuknya adalah “L”
- Jalur 4 memiliki 2 pilihan (L atau R). Jika dipilih L, maka arabot akan berputar kembali dan tidak bisa menuju titik merah. Oleh karena itu, kita pilih jalur 4 = “R” dan jalur 6 = “L” agar arabot dapat menuju titik merah.
- Jalur 5 akan dilalui Arabot saat berjalan dari titik A (ingat bahwa jalur 3 = “L”). Oleh karena itu, petunjuk di jalur 5 perlu diset “R” agar dapat menuju ke titik merah.

Jawaban: L, R, L, R, R, L

Aspek Berpikir Komputasional

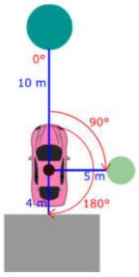
Sekumpulan aktivitas yang harus dikerjakan dengan urutan tertentu seringkali dikode seperti di atas ("A" ke…, "B" ke…, dan "C" ke…), yang kemudian ditransformasi ke struktur graf seperti pada gambar yang di bidang informatika disebut sebagai struktur data.

SWJ - Mobil yang hilang

Level :
STATUS APPROVAL :
REVIEWER :

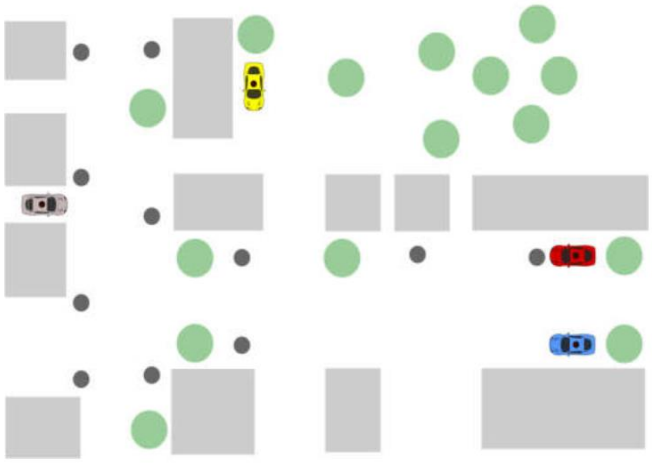
Tantangan (ID)

Waduh! Sebuah mobil tanpa pengemudi tidak dapat kembali ke garasinya karena terhenti di sebuah lokasi di kota sebab baterai-nya habis. Sebelum baterai habis, berkat sensornya, mobil tersebut menemukan sebuah tempat parkir dan mengirimkan posisi objek yang ada di sekitarnya. Setiap objek mempunyai 2 nilai, yaitu sudut dan jarak dari mobil. Sudut diukur 360° menggunakan sensor di atas atap mobil. Sudut 0°adalah sisi depan mobil (lihat gambar).



Pada contoh, hasil sensor adalah [(0,10),(90,5),(180,4)].

Sebuah mobil yang hilang mengirimkan hasil sensornya sebagai berikut: [(0, 5), (90, 4), (180, 5), (270, 12)]



Mobil manakah yang hilang berdasarkan hasil sensor ini?

Pilihan Jawaban:

A.  (Kuning)

B.  (Merah)

C.  (Biru)

D.  (Putih)

English :

Jawaban :

Mobil B (Merah)

Pembahasan (ID)

Aspek Berpikir Komputasional

Kemampuan

SWJ - Klub Berbagi Buku

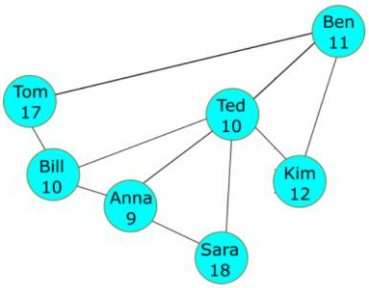
Level :
STATUS APPROVAL :
REVIEWER :

Tantangan (ID)

Ada tujuh (7) siswa yang gemar membaca buku dan mereka membentuk klub untuk berbagi buku. Jika ada satu buku baru diperoleh (dan dibaca) seorang siswa, kemudian ia akan meneruskan meminjamkan ke anggota klub lainnya dengan cara berikut. Tidak setiap siswa menjadi sahabat siswa lainnya, maka seorang siswa hanya meneruskan meminjamkan buku ke siswa yang bersahabat dengannya. Jika seorang siswa mempunyai beberapa sahabat, maka sahabat yang paling muda yang akan dipinjami terlebih dulu, yang belum pernah meminjam buku itu. Kalau semua sahabatnya sudah pernah meminjamnya, maka ia akan mengembalikan ke siswa yang sebelumnya meminjamkan buku itu kepadanya.

Diagram berikut menunjukkan tujuh siswa/i dan garis-garis menunjukkan hubungan "sahabat" itu. Setiap simpul berisi informasi nama dan umur.

Ben selesai membaca sebuah buku baru dan ingin berbagi dengan semua anggota klub dan selain Ben belum ada yang pernah membacanya. Siapa yang akan menjadi pembaca terakhir dari buku tersebut?



Pilihan Jawaban:

- Bill
- Sara
- Tom
- Kim

English :

Jawaban :

Kim

Pembahasan (ID)

Aspek Berpikir Komputasional

Kemampuan

WAK - #1

Level :
STATUS APPROVAL :
REVIEWER :

Tantangan (ID)

Ada empat toples masing-masing berisi sejumlah permen yang sama banyaknya. Toples nomor 1 disediakan untuk si Ali, toples nomor 2 disediakan untuk si Badu, toples nomor 3 disediakan untuk si Cecep, dan toples nomor 4 disediakan

untuk si Dedi. Si Ali setiap kali selalu mengambil tepat 3 butir permen sekaligus. Si Badu setiap kali selalu mengambil tepat 5 butir sekaligus. Si Cecep setiap kali selalu mengambil tepat 7 butir permen sekaligus. Si Dedi selalu mengambil tepat 9 butir permen sekaligus. Hingga suatu ketika toples nomor 1 bersisa 2 butir permen, toples nomor 2 bersisa 3 butir permen dan toples nomor 3 bersisa 2 butir permen. Sementara toples nomor 4, tidak jelas bersisa berapa, yang pasti kurang dari 9 butir. Berapa sisa permen pada toples nomor 4?

English :

Jawaban :

5 (lima)

Pembahasan (ID)

Dekomposisi:
- untuk mencari sisa permen pada toples 4 maka perlu diketahui dulu jumlah permen semula
- untuk mendapatkan jumlah permen semula perlu dilakukan analisis terhadap toples-toples lainnya

Pattern recognition:
- dari analisis terhadap toples lainnya (toples 1, 2, dan 3) dapat dilihat bahwa ini seperti mencari kelipatan persekutuan terkecil (KPK) hanya saja ditambahkan dengan sisa pada masing-masing toples

Abstraksi:
- untuk mendapatkan solusinya problem ini bisa diabstraksikan sebagai barisan aritmetika dengan suku pertama adalah sisa permen dan selisih antar suku adalah pengambilan permen

Algoritme:
- Untuk toples 1, 2, dan 3, tuliskan suku-suku barisan aritmetikanya dimulai dari toples yang setiap kali pengambilan permen yang diambil paling banyak.

Toples 3: suku pertama = 2 (sisa permen), permen yang diambil setiap pengambilan 7
jadi barisan aritmetikanya: 2, 9, 16, 23

Toples 2: suku pertama = 3 (sisa permen), permen yang diambil setiap pengambilan 5
jadi barisan aritmetikanya: 3, 8, 13, 18, 23

Toples 1: suku pertama = 2 (sisa permen), permen yang diambil setiap pengambilan 3
jadi barisan aritmetikanya: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23

Jadi diperoleh jumlah permen semula adalah 23

Toples 4: permen yang diambil setiap pengambilan adalah 9
jadi sisa permen toples 4 = 23 mod 9 = 5

Jadi sisa permen di toples 4 adalah **5 (lima)**

Aspek Berpikir Komputasional

Kemampuan Dekomposisi, Pattern Recognition, Abstraksi, Algoritme

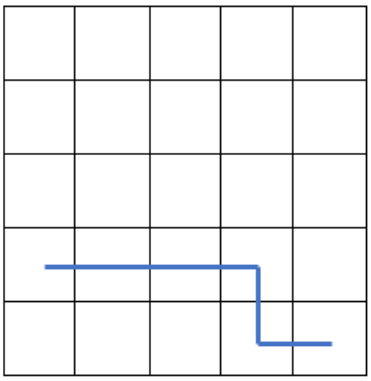
AAS - Memanen Cabai

Level :
STATUS APPROVAL :
REVIEWER :

Agria ingin memanen tanaman cabai di halaman rumahnya. Tanaman tersebut ditata dalam bentuk kotak-kotak persegi seperti ilustrasi di bawah ini. Angka pada setiap kotak mewakili jumlah cabai yang ada di masing-masing tanaman.

0	1	2	3	10
10	2	10	10	5
5	3	6	5	0
0	4	0	2	3
20	5	1	0	0

Agria tidak punya waktu banyak karena ia harus segera pergi ke kampus. Oleh karena itu, ia tidak bisa memetik seluruh cabai tersebut. Ia hanya bisa mulai dari kotak manapun di kolom paling kiri, dan berhenti di kotak manapun di kolom paling kanan. Agria hanya bisa bergerak ke kotak di tepat setelah kanannya atau bawahnya. Berikut adalah salah satu kemungkinan jalur yang bisa diambil oleh Agria



English :

Tantangan:
Berapa banyak jumlah cabai terbanyak yang bisa Agria petik?

Jawaban:

Jumlah terbanyak cabai yang dapat diambil adalah 42

Pembahasan

Yang dapat diambil lewat jalur berikut:

0	1	2	3	10
10	2	10	10	5
5	3	6	5	0
0	4	0	2	3
20	5	1	0	0

Salah satu strategi yang mungkin terpikirkan adalah untuk mencari tanaman dengan cabai terbanyak (yaitu 20) dan memastikan tanaman tersebut dikunjungi oleh Agria. Akan tetapi, tujuan soal ini adalah untuk membantah strategi tersebut. Apabila tanaman dengan 20 cabai tersebut diambil oleh Agria, jumlah cabai maksimum yang bisa diambil adalah sebanyak 41 cabai. Padahal, dengan mengikuti jalur lain seperti yang ditampilkan pada jawaban, Agria dapat mengambil sebanyak 42 cabai.
Salah satu strategi sederhana untuk menyelesaikan soal ini adalah dengan

mengecek seluruh kemungkinan jalur yang dapat diambil. Akan tetapi, saat Anda mencoba mengecek kemungkinan jalur tersebut, Anda secara sadar mengabaikan beberapa jalur karena kemungkinan jalur tersebut tidak bisa mendapatkan cabai yang banyak. Misalnya, jalur yang hanya bergerak di baris pertama sampai ujung dan turun ke bawah. Proses mengeliminasi jalur yang sudah pasti tidak mungkin menjadi jalur maksimal tersebut adalah salah satu strategi dalam masalah pencarian jalur optimum seperti ini. Hal ini disebut sebagai pruning.

Aspek Berpikir Komputasional:

Kemampuan: Decomposition (DE), Pattern Recognition (PR), Algorithms (AL)

Pada soal ini, kondisi tanaman di kebun telah diabstraksi dalam bentuk matriks yang lebih sederhana. Masalah ini dapat didekomposisi menjadi pengecekan banyaknya cabai yang bisa diambil di setiap kemungkinan jalur. Pada saat mencari jalur tersebut, Anda dapat mengenali beberapa pola jalur yang dapat dieliminasi dari pencarian karena sudah pasti tidak menjadi jalur yang paling maksimum. Algoritme yang Anda susun dapat berupa pengecekan jalur secara sistematis dengan mengeliminasi jalur atau kotak yang tidak mungkin menjadi jalur yang paling menguntungkan.

AAS - Bisnis Bakso

Level :
STATUS APPROVAL :
REVIEWER :

Indonesia :

Agria, Bogoria, dan Pertania membuka kedai bakso yang menjual menu bakso biasa, bakso spesial, dan bakso nuklir. Ketiganya memiliki spesialisasi berbeda-beda dalam membuat bakso.

- Agria mampu membuat bakso biasa dalam waktu 1 menit, bakso spesial dalam waktu 2 menit, dan bakso nuklir dalam waktu 5 menit.
- Bogoria mampu membuat bakso biasa dalam waktu 2 menit, bakso spesial dalam waktu 2 menit, dan bakso nuklir dalam waktu 3 menit.
- Pertania hanya mampu membuat bakso nuklir dalam waktu 2 menit. Sisanya ia tidak mampu buat.

Kedai bakso mereka sangat lengkap sehingga ketiganya memiliki tempat kerja masing-masing dan mampu bekerja secara bersamaan.

Suatu ketika, datang sekelompok mahasiswa yang baru saja mengerjakan ujian berpikir komputasional. Mereka memesan 3 bakso biasa, 3 bakso spesial, dan 2 bakso nuklir.

English :

Tantangan:
Berapa menit waktu minimal yang dibutuhkan untuk membuat seluruh pesanan tersebut?

Challenge

Jawaban:
Total waktu minimal yang dibutuhkan adalah lima menit.

Dengan daftar pengerjaan sebagai berikut:

Pembuat	**Pesanan yang Dikerjakan**
Agria	3 bakso biasa (3 menit) dan 1 bakso spesial (2 menit)
Bogoria	2 bakso spesial (4 menit)
Pertania	2 bakso nuklir (4 menit)

Penjelasan:
Pertama, setiap orang memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Jika ditampilkan dalam bentuk tabel, hasilnya adalah seperti ini:

Pembuat	**Bakso Biasa**	**Bakso Spesial**	**Bakso Nuklir**
Agria	1	2	5
Bogoria	2	2	3
Pertania	-	-	2

Kedua, perlu diketahui bahwa ketiganya dapat bekerja secara bersamaan (paralel) sehingga waktu yang dibutuhkan adalah waktu pengerjaan yang paling lama dari ketiga orang tersebut. Misalnya, jika Agria selesai dalam waktu 5 menit sedangkan Bogoria dan pertania selesai dalam waktu 3 menit, maka waktu

minimum untuk menyelesaikan seluruh pesanan tersebut adalah 5 menit.

Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah dengan menyerahkan pesanan ke orang yang paling cepat. Dengan observasi pada tabel di atas, Anda dapat melihat bahwa Agria paling cepat mengerjakan bakso biasa sedangkan Pertania paling cepat mengerjakan bakso nuklir.

Pembuat	**Pesanan yang Dikerjakan**	**Total Waktu**
Agria	3 bakso biasa	3 menit
Bogoria		
Pertania	2 bakso nuklir	4 menit

Setelah itu, kita bisa alokasikan bakso spesial ke orang dengan total waktu pekerjaan terkecil, yaitu Bogoria. Akan tetapi, kalau ketiga pesanan tersebut diberikan pada Bogoria, maka total waktu yang dibutuhkan adalah 6 menit. Dengan mempertimbangkan bahwa pada menit ketiga Agria sudah selesai membuat ketiga bakso biasa, kita bisa mengalokasikan 1 pesanan bakso spesial kepada Agria. Akhirnya diperoleh alokasi pekerjaan seperti berikut:

Pembuat	**Pesanan yang Dikerjakan**	**Total Waktu**
Agria	3 bakso biasa dan 1 bakso spesial	3 + 2 menit
Bogoria	2 bakso spesial	4 menit
Pertania	2 bakso nuklir	4 menit

Terlihat bahwa waktu yang paling lama adalah Agria, yaitu selama 5 menit. Dengan demikian, pada menit ke-5 seluruh pesanan telah selesai. Jangan lupa memberi tips kepada Agria yang telah bekerja sangat keras.

Aspek Berpikir Komputasional:

Kemampuan: Abstraksi, Decomposition, Pattern Recognition, Algorithms

Pada level abstraksi, siapa dan objek apa yang dibuat tidaklah penting. Yang terpenting adalah kita mencoba mengalokasikan suatu pekerjaan sedemikian lupa pada suatu entitas yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Hal ini adalah salah satu contoh permasalahan alokasi tugas yang sering digunakan untuk mengoptimasi kinerja suatu perusahaan manufaktur.

Saat melihat data, Anda akan menyadari bahwa setiap pembuat bakso memiliki

spesialisasi yang berbeda. Karena tujuannya adalah meminimumkan waktu, maka pikiran yang harus muncul adalah alokasikan suatu pekerjaan ke pembuat yang paling cepat. Ini adalah ide utama dari langkah yang Anda lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini.